

NexOS: Yeni Nesil Eğitim İşletim Sistemi

Kapsamlı Teknik Sunum

MASIHULLAH OMAR (170422921)
ALİ RIZA MISTIK (170423851)

Bilgisayar Mühendisliği

30 Aralık 2025



NexOS Nedir?

NexOS, modern işletim sistemi kavramlarını uygulamalı olarak gösteren, Linux üzerinde çalışan eğitim amaçlı bir *sanal işletim sistemi katmanıdır*.

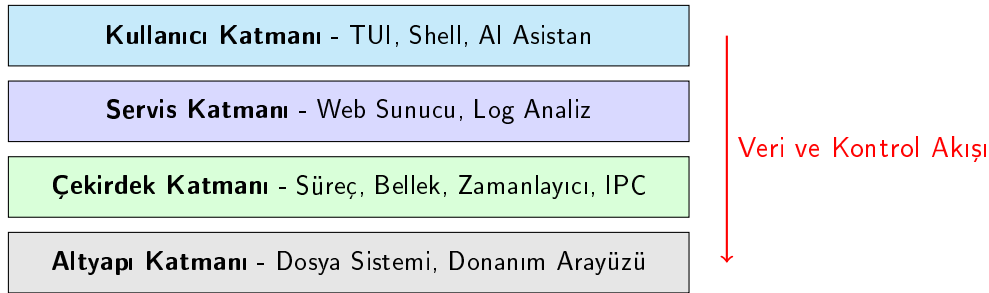
Temel Özellikler:

- Simüle edilmiş Süreç Yönetimi
- İzole Bellek Alanları (Sanallaştırma)
- Round-Robin Zamanlayıcı
- Sanal Dosya Sistemi

Gelişmiş Özellikler:

- AI Destekli Komut Asistanı
- Entegre Web Sunucu
- Detaylı Log Analizi
- Bootable ISO (Live OS)

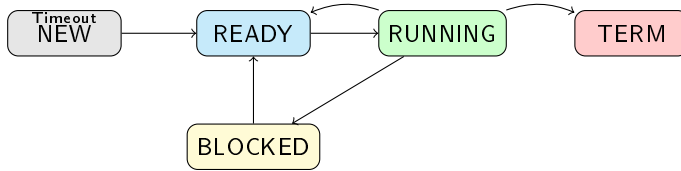
Katmanlı Mimari Yapısı



- Modüler Yapı (C Dili)
- `globals.h` üzerinden merkezi veri yönetimi

Süreç Yönetimi ve Durumlar

Her süreç 5 temel durumdan geçer:



- **PCB (Process Control Block):** PID, Öncelik, Bellek Limiti
- **Zamanlayıcı:** Round-Robin (Time Quantum = 3 tick)

Bellek İzolasyonu

- Her sürece özel 4KB alan
- Sınır kontrolü (Bounds Checking)
- Hatalı erişimde: Segmentation Fault simülasyonu ve süreç sonlandırma

Süreçler Arası İletişim (IPC)

- Mesaj Kutusu (Mailbox) mimarisi
- Asenkron mesajlaşma
- `ipc_send` ve `ipc_receive` fonksiyonları

AI Entegrasyonu (Ollama + Qwen)

NexOS, kullanıcıya komut satırında yardımcı olan bir **AI Asistan** içerir.

Teknolojiler:

- **Motor:** Ollama (Local LLM Runtime)
- **Model:** Qwen 1.5B (Fine-tuned)
- **Dataset:** BusyBox komut seti

```
AI OS ['exit' for menu] > list all the files
[AI] NexOS Expert Thinking...

-----
| AI Response |
-----
Explanation: Lists all files recursively.

Command: ls
Execute? [Y/n]: Y
Executing...
access.log  etc          lib64        root         tmp
bin         init         opt          sbin         usr
dev         lib          proc         sys          var
```

"İnternet gerektirmez, tamamen yerel çalışır."

Log Analiz Modülü

- awk, sort, uniq ile veri madenciliği
- Saldırı tespiti (SQLi, XSS, Path Traversal)
- Otomatik HTML raporlama

Web Sunucu

- BusyBox httpd altyapısı
- Dinamik Dashboard
- Basic Authentication
- Canlı sistem izleme

Kullanıcı Arayüzü (TUI)



Ana Ekran ve Sistem Özeti

```
--- TOP Paths ---
  1 /reports/
  1 /login
  1 /api/status
  1 /about.html
  1 /

--- TOP Errors ---
  1 404

--- SECURITY ALERTS ---
[OK] No common attack signatures found.
[WARNING] Access to Sensitive Paths:
10.0.2.2:56058: url:/login

--- USER JOURNEYS (Last 10 Actions) ---
[10.0.2.2:56050] VISITED /
[10.0.2.2:56051] VISITED /reports/
[10.0.2.2:56057] VISITED /about.html
[10.0.2.2:56058] VISITED /login
[10.0.2.2:56059] VISITED /api/status
```

Canlı Kaynak Tüketimi

- ❶ **Sistem Programlama:** C ile kernel düzeyi simülasyon
- ❷ **Yapay Zeka:** LLM entegrasyonu ve fine-tuning
- ❸ **Linux Yetkinliği:** Scripting, ISO oluşturma, Boot süreci
- ❹ **Güvenlik:** Bellek izolasyonu ve Log analizi

TEŞEKKÜRLER